Plantilla definición proyecto

Hecho por: Erik Pablo Triviño Gonzalez

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....4
1.1 Alcance.....4
1.2 Objetivos.....5
2. INFORMACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO.....5
2.1 Glosario de términos.....6
3. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA AL CASO DE ESTUDIO.....7
3.1 Descripción de los actores de negocio.....7
Administrador.....7
Gerente de sucursal.....7
Operador de inventario.....7
3.2 Descripción de los workers.....7
4. PROCESOS.....10
4.1 Proceso: Gestión de Inventario.....10
4.2 Proceso: Gestión de Compras.....11
4.3 Proceso: Gestión de Ventas.....12
4.4 Proceso: Transferencia entre Sucursales.....13
4.5 Proceso: Reportes.....14
4.6 Proceso: Gestión de Usuarios y Autenticación.....15
4.7 Proceso: Gestión de Tiempos de Envío y Logística.....16
4.8 Proceso: Gestión de Proveedores.....17
5. REQUISITOS FUNCIONALES DEL SISTEMA.....19
5.1 Requisitos proceso 1: Gestión de Inventario.....19
5.2 Requisitos proceso 2: Gestión de Compras.....21
5.3 Requisitos proceso 3: Gestión de Ventas.....22
5.4 Requisitos proceso 4: Transferencias entre Sucursales.....24
5.5 Requisitos: proceso 5: Reportes y Logística.....26
5.6 Requisitos: proceso 6: Gestión de Usuarios y Autenticación.....29
5.8 Requisitos proceso 7: Gestión de proveedores:.....30
5.8 Requisitos proceso 8: Gestión de usuarios:.....31
5.8 Requisitos paginación: Gestión de listas de ítems:.....33
6. REQUISITOS NO FUNCIONALES (RNF).....34
6.1 Seguridad.....34
6.2 Trazabilidad y Auditoría.....36
6.3 Confiabilidad.....37
6.4 Usabilidad.....38
6.5 Rendimiento.....39
6.6 Compatibilidad y Mantenibilidad.....40
7. HISTORIAS DE USUARIOS.....41
7.1 Módulo de Inventario.....41
7.2 Módulo de Compras y Proveedores.....42
7.3. Módulo de Logística y Transferencias.....42
7.4. Módulo de Dashboard y Reportes.....43

7.5. Módulo de Ventas.....44
8. JUSTIFICACIONES DE USO.....45
ANÁLISIS DE ARQUITECTURA Y STACK TECNOLÓGICO - SISTEMA DE INVENTARIO DISTRIBUIDO.....45
1.ARQUITECTURA DEL SISTEMA.....45
2. STACK TECNOLÓGICO Y JUSTIFICACIÓN.....46
3. DECISIONES DE DISEÑO ESPECÍFICAS ("¿Por qué?").....47
9. Diagramas de flujo y de actividad.....47
10. Patrones en la arquitectura.....48
11. Uso de la IA en el proyecto.....48
Fase de Desarrollo y Estandarización (Antigravity).....48
12.Evaluación Crítica y Evidencia.....48

1. INTRODUCCIÓN

El crecimiento de organizaciones con múltiples sucursales ha generado la necesidad de sistemas que permitan gestionar inventarios de forma distribuida, manteniendo coherencia y visibilidad global.

El presente proyecto propone el desarrollo de un sistema de inventario multi-sucursal que permita a cada sede operar de forma independiente, pero compartiendo información en tiempo real o cercana al tiempo real.

La solución permitirá gestionar productos, compras, ventas, transferencias entre sucursales y análisis mediante dashboards, garantizando trazabilidad completa de las operaciones.

1.1 Alcance

El proyecto se centrará en el desarrollo de una plataforma web que permita la gestión inventario para diferentes sucursales, ofreciendo funcionalidades diferenciadas para clientes, gerentes y administradores.

Para sucursales:

- Gestión de inventario (CRUD de productos)
- Registro de entradas y salidas
- Control de stock mínimo
- Consulta de inventario de otras sucursales
- Solicitud de transferencias

Para los administradores, el sistema incluirá:

- Gestión global del sistema
- Visualización de todas las sucursales
- Dashboard comparativo
- Reportes

Fuera del alcance del proyecto quedan funcionalidades como:

- Aplicaciones móviles nativas.
- Múltiples idiomas.

1.2 Objetivos

Desarrollar e implementar una plataforma web para la gestión integral de inventario multi-sucursal, que permita a las diferentes sucursales administrar sus productos de manera independiente, manteniendo visibilidad global del inventario y facilitando la toma de decisiones mediante herramientas de análisis. Sus objetivos específicos son:

- Implementar un sistema de registro, autenticación y gestión de usuarios con diferentes roles (administrador, gerente de sucursal y operador de inventario).
- Diseñar y desarrollar funcionalidades para la gestión completa del inventario, incluyendo la creación, consulta, actualización y eliminación de productos, así como el control de stock por sucursal.
- Implementar el proceso de registro de movimientos de inventario (entradas y salidas), garantizando la trazabilidad completa de cada operación con información de fecha, responsable y motivo.
- Desarrollar el módulo de compras que permita gestionar órdenes a proveedores, registrar la recepción de productos y actualizar automáticamente el inventario.
- Implementar el módulo de ventas que permita registrar transacciones, validar disponibilidad de stock y actualizar las existencias en tiempo real.
- Diseñar e implementar el proceso de transferencia de productos entre sucursales, incluyendo solicitud, aprobación, envío y confirmación de recepción.
- Desarrollar un módulo de análisis y visualización (dashboard) que permite consultar indicadores clave como rotación de inventario, productos con baja disponibilidad y comparativas entre sucursales.
- Integrar la plataforma con servicios externos o mecanismos que permitan la sincronización de información entre sucursales en tiempo real o near-real-time.
- Asegurar que la plataforma tenga un diseño responsive y accesible desde dispositivos de escritorio y móviles.
- Garantizar la seguridad de la información y la integridad de los datos, cumpliendo con buenas prácticas y estándares de protección.

2. INFORMACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO

Actualmente, muchas organizaciones con múltiples sucursales gestionan su inventario de forma manual o mediante sistemas poco integrados, lo que genera inconsistencias en los datos, errores en el control de stock y dificultades para mantener una visión global del inventario.

Las sucursales operan de manera aislada, lo que complica la consulta de disponibilidad en otras sedes, la gestión de transferencias de productos y el seguimiento de movimientos.

Además, la falta de automatización afecta la eficiencia operativa y limita la toma de decisiones basada en información confiable.

Este proyecto busca centralizar y automatizar la gestión del inventario mediante una plataforma web que permita a cada sucursal operar de forma independiente, manteniendo sincronización y visibilidad del inventario a nivel global.

La solución se desarrollará con tecnologías modernas, incluyendo un backend, un frontend y una base de datos, integrados mediante una arquitectura en capas que garantice escalabilidad, seguridad y buen rendimiento.

Este proyecto surge de la necesidad de:

- Reducir errores y desorganización en el control de inventario.
- Mantener información actualizada y sincronizada entre sucursales.
- Facilitar la gestión de transferencias de productos.
- Mejorar la toma de decisiones mediante reportes y visualización de datos.
- Optimizar la eficiencia operativa en las sucursales.

2.1 Glosario de términos

Administrador: Usuario con permisos avanzados para gestionar el sistema, incluyendo la administración de sucursales, usuarios, productos y la visualización de reportes e indicadores globales.

Frontend: Parte visual e interactiva del sistema con la que el usuario final interactúa. Permite la gestión de inventario, consultas y operaciones mediante una interfaz responsiva accesible desde diferentes dispositivos.

Backend: Parte del sistema encargada de la lógica de negocio, el procesamiento de operaciones de inventario, validaciones y la comunicación con la base de datos.

Operador de inventario: Usuario encargado de registrar movimientos de inventario, como ingresos, salidas, ventas y solicitudes de transferencia de productos.

Gerente de sucursal: Usuario responsable de supervisar las operaciones de una sucursal, aprobar transferencias y consultar reportes de desempeño.

Producto: Elemento almacenado en el inventario que puede ser gestionado en términos de cantidad, precio, unidad de medida y ubicación en una sucursal.

Inventario: Conjunto de productos disponibles en una sucursal, incluyendo su cantidad, estado y movimientos asociados.

Transacción: Operación que representa un movimiento de inventario, como una compra, venta o ajuste, registrando información como fecha, responsable, tipo de operación y cantidad.

Transferencia: Proceso mediante el cual se trasladan productos de una sucursal a otra, incluyendo solicitud, envío y confirmación de recepción.

3. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA AL CASO DE ESTUDIO

El sistema será una aplicación web con arquitectura en tres capas:

- **Frontend:** interfaz de usuario
- **Backend:** lógica de negocio y API
- **Base de datos:** almacenamiento persistente

Permitirá:

- Gestión completa de inventario
- Transferencias entre sucursales
- Control de compras y ventas
- Visualización de datos

3.1 Descripción de los actores de negocio

Administrador

- Gestiona el sistema completo
- Visualiza todas las sucursales

Gerente de sucursal

- Supervisa operaciones
- Aprueba transferencias

Operador de inventario

- Registra movimientos
- Gestiona productos

3.2 Descripción de los workers

Categoría	Trabajador / Componente	Tipo	Funciones Principales
Personal (Humano)	**Operador de Inventario**	Humano	Registro de movimientos (ingresos, salidas, ventas, transferencias) y consulta de stock local.
	Gerente de Sucursal	Humano	Supervisión de operaciones, aprobación de transferencias y monitoreo de reportes de desempeño.
	Administrador	Humano	Gestión global del sistema: sucursales, usuarios, productos y visualización de reportes macro.
Arquitectura Core	**API Backend**	Software	Procesamiento de lógica de negocio, validación de operaciones y exposición de servicios.
	Frontend	Software	Interfaz de usuario para la interacción visual con el sistema y ejecución de operaciones.

	Base de Datos	Infraestructura	Almacenamiento persistente de productos, movimientos, usuarios y transacciones.
Módulos de Software	**Módulo de Inventario**	Software	Gestión de CRUD de productos, control de stock y consulta por sucursal.
	Módulo de Compras	Software	Registro de órdenes de compra, gestión de proveedores y actualización de stock entrante.
	Módulo de Ventas	Software	Registro de transacciones, validación de disponibilidad y actualización automática de stock.
	Módulo de Transferencias	Software	Control del flujo de traslado de productos entre sucursales (solicitud hasta recepción).
	Sistema de Autenticación	Software	Gestión de acceso, validación de credenciales y control de roles/permisos.
Servicios Externos	**Servicio de Sincronización**	Externo	Actualización de información entre sucursales en tiempo real o casi real.

	Cloud / Infraestructura	Externo	Soporte para el despliegue, disponibilidad y escalabilidad de toda la aplicación.

4. PROCESOS

4.1 Proceso: Gestión de Inventario

Ítem	Descripción
Objetivo	Administrar productos y control de stock por sucursal de forma precisa.
Alcance	Desde la creación de productos hasta la actualización y consulta por sucursal.
Entradas	Datos del producto (nombre, cantidad, unidad, precio).
Salidas	Inventario actualizado, registro de productos.
Actividades Clave	Registrar productos, consultar inventario, actualizar cantidades, eliminar productos.
Actores	Operador de inventario, Sistema.

KPIs	Precisión del inventario, tiempo de actualización.
Decisiones	¿El producto existe? ¿La cantidad ingresada es válida?

4.2 Proceso: Gestión de Compras

Ítem	Descripción
Objetivo	Gestionar la adquisición de productos y el reabastecimiento del inventario.
Alcance	Desde la creación de la orden de compra hasta la recepción física del producto.
Entradas	Datos de proveedor, productos, cantidades pactadas.
Salidas	Inventario actualizado, registro histórico de compra.
Actividades Clave	Crear orden de compra, registrar recepción, actualizar inventario.
Actores	Operador, Sistema.

KPIs	Tiempo de reposición, exactitud de compras vs. recibidos.
Decisiones	¿Es un proveedor válido? ¿La cantidad recibida coincide con la orden?

4.3 Proceso: Gestión de Ventas

Ítem	Descripción
Objetivo	Registrar la salida de productos por venta y descontar el stock en tiempo real.
Alcance	Desde la solicitud de venta hasta la confirmación de la transacción.
Entradas	Producto seleccionado, cantidad, precio de venta.
Salidas	Registro de venta, inventario actualizado (descuento de stock).
Actividades Clave	Seleccionar producto, validar stock, registrar venta, actualizar inventario.

Actores	Operador, Sistema.
KPIs	Tiempo de ejecución de venta, tasa de errores en stock.
Decisiones	¿Existe stock disponible suficiente para completar la venta?

4.4 Proceso: Transferencia entre Sucursales

Ítem	Descripción
Objetivo	Facilitar el traslado seguro y controlado de productos entre distintas sedes.
Alcance	Desde la solicitud inicial hasta la confirmación de recepción en destino.
Entradas	Producto, cantidad, identificación de sucursal origen y destino.
Salidas	Inventario actualizado en ambas sucursales (ajuste de salida y entrada).

Actividades Clave	Solicitar transferencia, aprobar (Gerente), registrar envío, confirmar recepción.
Actores	Operador, Gerente de Sucursal, Sistema.
KPIs	Tiempo de tránsito de transferencia, exactitud de la carga.
Decisiones	¿Hay stock en origen? ¿La recepción fue completa o parcial?

4.5 Proceso: Reportes

Ítem	Descripción
Objetivo	Consolidar datos para la toma de decisiones estratégicas.
Alcance	Desde el filtrado de datos crudos hasta la visualización y exportación de informes.
Entradas	Datos históricos de inventario, ventas y compras.
Salidas	Reportes PDF/Excel, gráficos interactivos, indicadores visuales.

Actividades Clave	Seleccionar filtros, procesar datos, generar visualización, exportar reporte.
Actores	Gerente de Sucursal, Administrador.
KPIs	Tiempo de generación de reportes, precisión de los datos mostrados.
Decisiones	¿Qué tipo de reporte se requiere? ¿Qué periodo de tiempo se analizará?

4.6 Proceso: Gestión de Usuarios y Autenticación

Ítem	Descripción
Objetivo	Garantizar la seguridad del sistema mediante el control de accesos y roles.
Alcance	Desde el registro de nuevos usuarios hasta la validación de permisos por módulo.
Entradas	Datos personales, credenciales (usuario/password), asignación de roles.

Salidas	Token de acceso, sesión activa, permisos habilitados.
Actividades Clave	Registro, inicio de sesión, recuperación de contraseña, gestión de roles.
Actores	Usuario (cualquier rol), Sistema.
KPIs	Número de accesos no autorizados bloqueados, tasa de éxito en login.
Decisiones	¿Las credenciales son válidas? ¿El usuario tiene permiso para esta función?

4.7 Proceso: Gestión de Tiempos de Envío y Logística

Ítem	**Descripción**
Objetivo	Permitir el seguimiento, control y análisis de los tiempos de traslado de productos entre sucursales para garantizar la eficiencia logística.
Alcance	Desde el registro inicial de una transferencia hasta el análisis de tiempos reales vs. estimados y la generación de reportes finales.

Entradas	ID de transferencia, Ruta (origen/destino), Tiempo estimado de entrega y Estado de la transferencia.
Salidas	Estado actualizado de transferencias, registro de tiempos reales de entrega y reportes de cumplimiento logístico.
Actividades Clave	Registrar tiempos estimados, actualizar estados (preparación/tránsito/recibido), registrar tiempo real al confirmar, clasificar rutas y generar reportes.
Actores	Operador de inventario, Gerente de sucursal, Sistema.
KPIs	Tiempo promedio de entrega, Cumplimiento de tiempos estimados y % de entregas con retraso.
Decisiones	¿El tiempo real supera el estimado? ¿La ruta seleccionada es la más eficiente por costo/tiempo?

4.8 Proceso: Gestión de Proveedores

Ítem	**Descripción**

Objetivo	Administrar la relación con los suministradores de mercancía, asegurando el abastecimiento oportuno y la evaluación de su cumplimiento logístico.
Alcance	Desde el registro y categorización del proveedor hasta la generación de órdenes de compra, recepción de pedidos y auditoría de tiempos de entrega.
Entradas	Datos fiscales (NIT/RUT), Catálogo de productos, Precios de compra, Tiempos de entrega pactados y Stock mínimo de seguridad.
Salidas	Directorio de proveedores activo, Órdenes de compra generadas, Inventario actualizado por compras y Reportes de desempeño (Scorecard).
Actividades Clave	Registrar/Actualizar proveedores, Vincular productos a proveedores, Generar órdenes de compra, Registrar fechas de despacho vs. recepción y Evaluar cumplimiento de tiempos.
Actores	Administrador (Aprobación), Gerente de sucursal (Solicitud), Proveedor (Externo).
KPIs	Tasa de cumplimiento de pedidos (Fill Rate), Tiempo promedio de reabastecimiento (Lead Time) y Variación de costos de compra.
Decisiones	¿El proveedor cumple con los tiempos pactados? ¿Se debe cambiar de proveedor por reincidencia en retrasos? ¿El stock actual justifica una compra de emergencia?

5. REQUISITOS FUNCIONALES DEL SISTEMA

5.1 Requisitos proceso 1: Gestión de Inventario

ID	Requisito Funcional	Reglas de Negocio	Entradas	Salidas
RF-01	**Crear producto**: Registrar nuevos productos en el inventario.	Debe tener nombre, cantidad inicial y unidad de medida.	Nombre, Cantidad, Unidad de medida.	Confirmación de registro.
RF-02	**Consultar inventario**: Visualizar stock por sucursal.	Solo usuarios autorizados (Operador/Gerente/Admin).	ID de Sucursal.	Lista de productos.
RF-03	**Actualizar stock**: Modificar la cantidad de productos.	No se permiten cantidades negativas.	ID Producto, Nueva cantidad.	Confirmación de actualización.
RF-04	**Registrar retiro de productos**: El sistema debe permitir registrar el retiro de productos del inventario por	No se puede retirar una cantidad mayor al stock disponible. Se debe especificar el tipo de retiro (venta, merma o ajuste).	ID del producto Cantidad a retirar Tipo de retiro (venta,	Confirmación del retiro Inventario actualizado

	concepto de ventas, mermas o ajustes.	Todo retiro debe quedar registrado con fecha, responsable y motivo.	merma, ajuste) Usuario responsable	Registro del movimiento generado
RF-05	**Visualizar catálogo de productos por sucursal:** El sistema debe permitir al usuario visualizar el catálogo de productos disponibles en su sucursal.	Solo se deben mostrar productos asociados a la sucursal del usuario. El usuario debe estar autenticado. Se deben mostrar únicamente productos activos.	ID del usuario ID de la sucursal	Lista de productos disponibles en la sucursal Información del producto (nombre, cantidad, estado)
RF-06	**Gestionar unidades de medida por producto:** El sistema debe permitir gestionar múltiples unidades de medida asociadas a un producto.	Un producto puede tener una o varias unidades de medida (ej. unidad, caja, kilo). Debe existir una unidad de medida base por producto. Las conversiones entre unidades deben estar definidas.	ID del producto Unidad de medida	Unidades de medida asociadas al producto Confirmación de registro o actualización

RF-07	**Registrar historial de movimientos**	Todo cambio en el stock (positivo o negativo) debe generar un registro inmutable. No se permite borrar registros de auditoría.	Fecha, ID Usuario, Motivo (Venta, Ajuste, Traslado), Cantidad.	Registro en tabla de auditoría / Historial auditable.

5.2 Requisitos proceso 2: Gestión de Compras

ID	Requisito Funcional	Reglas de Negocio	Entradas	Salidas
RF-08	**Crear orden de compra**: Generar pedidos a proveedores.	Debe existir al menos un producto en la orden.	Producto, Cantidad, Proveedor.	Orden creada.
RF-09	**Registrar recepción**: Ingreso de productos al almacén.	La cantidad debe coincidir o registrarse la diferencia.	ID Orden, Cantidad recibida.	Inventario actualizado.
RF-10	**Registrar condiciones de compra:**El sistema debe permitir registrar las condiciones de una compra, incluyendo precio unitario, descuentos y plazo de pago.	El precio unitario debe ser mayor a cero. El descuento no puede ser negativo ni mayor al 100%.	ID del producto Precio unitario Descuento aplicado Plazo de pago	Registro de condiciones de compra Confirmación de almacenamiento

		El plazo de pago debe estar definido en días.		
RF-11	**Consultar histórico de compras:** El sistema debe permitir consultar el histórico de compras por proveedor y por producto.	El sistema debe permitir consultar el histórico de compras por proveedor y por producto.	ID del proveedor (opcional) ID del producto (opcional) Rango de fechas	Lista de compras realizadas Detalle de cada compra (producto, proveedor, precio, fecha)
RF-12	**Actualización automática de stock por recepción**	El incremento de stock solo se ejecuta tras la confirmación de recepción. Debe ser una transacción atómica (si falla el registro, no se suma el stock).	ID de transferencia, Cantidad recibida, ID de sucursal destino.	Stock actualizado en sucursal y registro en Kardex.

5.3 Requisitos proceso 3: Gestión de Ventas

ID	**Requisito Funcional**	**Reglas de Negocio**	**Entradas**	**Salidas**

RF-13	**Registrar venta**: Salida de productos por comercialización.	No se puede vender más de lo disponible en stock.	Producto, Cantidad y precio.	Confirmación de venta.
RF-14	**Validar stock**: Verificación previa a la venta.	Cantidad solicitada menos Stock actual.	ID Producto, Cantidad.	Disponibilidad (Booleano).
RF-15	**Asociar venta a sucursal, fecha y responsable:** El sistema debe asociar cada venta a una sucursal, fecha y usuario responsable que la realiza, y guardar el registro de este.	Toda venta debe estar vinculada obligatoriamente a una sucursal. La fecha de la venta se registra automáticamente por el sistema. El usuario responsable debe estar autenticado.	ID del producto Cantidad ID de la sucursal Usuario responsable	Registro de venta asociado Confirmación de la transacción
RF-16	**Aplicar descuentos y listas de precios:** El sistema debe permitir aplicar descuentos y gestionar diferentes listas de precios en las ventas.	Los descuentos no pueden ser negativos ni superar el 100%. Las listas de precios deben estar previamente definidas.	ID del producto Cantidad Lista de precios seleccionada	Precio final calculado Confirmación de la venta

		El precio final debe calcularse automáticamente.	Descuento aplicado	
RF-17	**Generar comprobantes de venta:** El sistema debe generar comprobantes o registros de venta para su consulta posterior.	Cada venta debe generar un comprobante único. El comprobante debe incluir información completa de la transacción. Debe almacenarse para futuras consultas.	ID de la venta	Comprobante de venta

5.4 Requisitos proceso 4: Transferencias entre Sucursales

ID	Requisito Funcional	Reglas de Negocio	Entradas	Salidas
RF-18	**Solicitar transferencia**: Pedir productos a otra sede.	Especificar sucursal origen y destino obligatoriamente.	Producto, Cantidad, Sucursal destino.	Solicitud registrada.

RF-19	**Confirmar envío**: Validar la salida de mercancía.	Solo la sucursal origen puede confirmar el despacho.	ID Transferencia.	Estado actualizado.
RF-20	**Confirmar recepción**: Validar la entrada en destino.	Registrar diferencias (faltantes) si existen.	ID Transferencia, Cantidad recibida.	Inventario actualizado.
RF-21	**Preparar envío de transferencia:** El sistema debe permitir a la sucursal origen revisar la disponibilidad de productos y confirmar o ajustar la cantidad a enviar en una transferencia.	La cantidad a enviar no puede superar el stock disponible en la sucursal origen. Se permite ajustar la cantidad solicitada según disponibilidad. Solo la sucursal origen puede confirmar el envío.	ID de la transferencia Cantidad solicitada Cantidad confirmada a enviar	Confirmación de preparación del envío Actualización del estado de la transferencia
RF-22	**Registrar trazabilidad de transacciones:** El sistema debe registrar todas las transacciones realizadas, almacenando información detallada incluyendo el usuario autenticado que	Toda operación (compra, venta, ajuste, transferencia) debe generar un registro. El usuario debe estar autenticado al momento de realizar la transacción. Cada registro debe	Tipo de transacción ID del producto Cantidad Usuario autenticado	Registro de transacción almacenado Historial actualizado

	ejecuta la acción.	incluir fecha, tipo de operación, cantidad y motivo.		
RF-23	**Visualizar lista de solicitudes de transferencia**	El sistema debe mostrar las transferencias según el rol y la sucursal del usuario. Se debe permitir el filtrado por estado (Pendiente, Enviado, Recibido, Cancelado).	ID de Sucursal (del usuario), Rango de fechas (opcional), Estado del envío.	Listado detallado de transferencias con su estado actual y fechas.

5.5 Requisitos: proceso 5: Reportes y Logística

ID	Requisito Funcional	Reglas de Negocio	Entradas	Salidas
RF-24	Visualizar Dashboard de Indicadores Críticos	El sistema debe presentar un resumen visual en tiempo real. Visibilidad según alcance (Sucursal vs. Global).	Datos de Stock, Ventas, Transferencias.	Panel gráfico con KPIs y alertas.
RF-25	Registrar tiempos estimados	Debe definirse antes del envío y	ID de transferencia, Tiempo estimado.	Tiempo registrado en sistema.

		expresarse en horas o días por transferencia.		
RF-26	Registrar tiempos reales	Cálculo automático basado en fechas; se registra al confirmar la recepción.	Fecha de envío, Fecha de recepción.	Tiempo real calculado.
RF-27	Comparar tiempos (Est. vs Real)	Calcular diferencia exacta e indicar cumplimiento (KPI de cumplimiento).	Tiempo estimado, Tiempo real.	Resultado de comparación e Indicador.
RF-28	Clasificar rutas logísticas	Las rutas deben tener criterios de prioridad, costo o tiempo; editables por administrador.	Ruta, Tipo de clasificación.	Ruta parametrizada y clasificada.
RF-29	Visualizar estado de transferencias	Monitoreo en tiempo real. Estados: Preparación, En tránsito, Recibido, Con faltantes.	ID de transferencia.	Estado actual en tiempo real.
RF-30	Generar reportes y métricas	Consultar métricas con filtros (fecha, sucursal, producto, ruta). Acceso según rol.	Filtros de búsqueda.	Reporte generado en pantalla.

RF-31	Exportar reportes	Permitir la descarga de la información visualizada en formato PDF.	Reporte generado previamente.	Archivo descargable (PDF).
RF-32	Volumen de ventas comparativo	Comparar mes actual vs. anteriores en formato gráfico/tabular para análisis de tendencia.	Rango de fechas.	Gráficas comparativas de ventas.
RF-33	Analizar comportamiento de inventario	Calcular rotación de stock y clasificación ABC (Alta/Baja demanda).	Historial de ventas, datos de inventario.	Indicadores de rotación y clasificación.
RF-34	Identificar productos críticos	Alertas automáticas basadas en stock mínimo o umbral definido.	Niveles de stock, Umbral mínimo.	Lista de productos próximos a agotarse.
RF-35	Comparar rendimiento entre sucursales	Módulo para administradores; compara ventas e indicadores logísticos entre sedes.	Datos consolidados por sucursal.	Panel comparativo global.
RF-36	Solicitar transferencia	Sucursal destino genera solicitud formal indicando origen, producto y cantidad.	Producto, Cantidad, Origen/Destino.	Solicitud formal registrada.

RF-37	Preparar envío de transferencia	Sucursal origen valida stock disponible; permite ajustar cantidad según existencias.	ID de transferencia, Cantidad confirmada.	Confirmación de preparación.
RF-38	Confirmar envío	Solo origen confirma despacho. Se registra fecha de salida y transportista.	ID de transferencia, Datos transportista.	Estado actualizado a "En tránsito".
RF-39	Confirmar recepción	Validar entrada en destino. Registrar faltantes/daños para generar alertas o ajustes.	ID de transferencia, Cantidad recibida.	Inventario actualizado y estado "Recibido".

5.6 Requisitos: proceso 6: Gestión de Usuarios y Autenticación

ID	Requisito Funcional	Reglas de Negocio	Entradas	Salidas
RF-40	**Registro de usuario**: Creación de nuevas cuentas.	El correo electrónico debe ser único en la base de datos.	Email, contraseña.	Usuario registrado.
RF-41	**Autenticación**: Inicio de sesión seguro.	Credenciales válidas y encriptadas.	Email, contraseña.	Acceso autorizado / Token.

RF-42	**Gestión de roles**: Asignación de permisos.	Solo los administradores pueden modificar roles.	ID Usuario, Rol asignado.	Rol actualizado.

5.8 Requisitos proceso 7: Gestión de proveedores:

ID	Requisito Funcional	Reglas de Negocio	Entradas	Salidas
RF-43	**Registrar proveedores**	Los proveedores deben tener un NIT o RUT único y estar asociados a un estado (Activo/Inactivo).	Datos fiscales, Razón social, Contacto, Dirección.	Proveedor creado en el sistema.
RF-44	**Vincular productos a proveedor**	Un proveedor puede suministrar múltiples productos, pero cada producto debe tener un precio de compra base registrado.	ID Proveedor, ID Producto, Precio unitario, Lead Time pactado.	Catálogo de proveedores parametrizados.
RF-45	**Generar orden de compra**	Solo se puede generar si el stock actual es menor al stock mínimo. Debe registrar el tiempo estimado de entrega.	ID Proveedor, Lista de productos, Cantidades, Tiempo estimado.	Orden de compra (PDF/Digital) y estado "Pendiente".

RF-46	**Registrar recepción de pedido**	Al recibir, se debe comparar la cantidad solicitada vs. recibida. Actualiza automáticamente el stock local.	ID Orden de compra, Cantidad recibida, Fecha de recepción.	Inventario actualizado y estado "Completado".
RF-47	**Evaluar cumplimiento de tiempos (KPI)**	El sistema debe calcular la diferencia entre la fecha de pedido y la de recepción para medir el cumplimiento del proveedor.	Fecha de orden, Fecha de recepción, Lead Time pactado.	Indicador de desempeño del proveedor (Cumple/No cumple).
RF-48	**Visualizar historial de compras**	Debe permitir filtrar por proveedor para ver la evolución de precios y frecuencias de compra.	ID Proveedor, Rango de fechas.	Listado de transacciones e histórico de costos.

5.8 Requisitos proceso 8: Gestión de usuarios:

ID	**Requisito Funcional**	**Reglas de Negocio**	**Entradas**	**Salidas**
RF-49	Crear Usuario	El correo debe ser único. Contraseñas cifradas con algoritmos de hash seguro.	Email, contraseña, nombre, rol, ID de sucursal.	Usuario registrado y confirmación.

RF-50	Consultar Usuario	Solo los administradores tienen visibilidad total de los perfiles de cualquier sucursal.	ID de Usuario o Email.	Datos detallados (Nombre, Rol, Sucursal, Estado).
RF-51	Actualizar Usuario	No se permite modificar los logs de auditoría.	ID Usuario, nuevos datos (Rol, Sucursal, Estado).	Confirmación de actualización exitosa.
RF-52	Inactivar Usuario	Borrado lógico (cambio de estado a "Inactivo") para mantener trazabilidad e historial inmutable.	ID de Usuario, Motivo de la baja.	Usuario inhabilitado en el sistema.
RF-53	Gestionar Roles	Solo los administradores asignan permisos. Basado en el principio de menor privilegio (RBAC).	ID Usuario, nuevo Rol (Admin, Gerente, Operador).	Rol actualizado y permisos vinculados.
RF-54	Filtrar por Sucursal	Listar únicamente los usuarios vinculados a una sede específica para gestión local.	ID de Sucursal.	Lista de usuarios de la sucursal.
RF-55	Filtrar por Rol	Segmentar la búsqueda por niveles de acceso (ej. ver solo Operadores).	Tipo de Rol (Administrador, Gerente, Operador).	Listado de usuarios filtrados por rol.

RF-56	Búsqueda por Nombre	Localización de usuarios activos/inactivos mediante coincidencia de texto (Nombre/Apellido).	Nombre/Apellido, Estado (Activo/Inactivo).	Resultados de búsqueda (< 1 segundo).

5.8 Requisitos paginación: Gestión de listas de ítems:

ID	Módulo	Requisito Funcional	Reglas de Negocio	Entradas
RF-57	Ventas	Listar ventas paginadas por sucursal y fecha.	Solo permite visualizar ventas asociadas a la sucursal del usuario o todas si es **Admin**.	ID Sucursal, Rango de fechas, página, por Página.
RF-58	Usuarios	Consultar directorio de usuarios con paginación.	Restringido a rol **Administrador**. Debe permitir buscar por nombre o estado.	pagina, por Pagina, Nombre (opcional), Estado.
RF-59	Inventario	Visualizar catálogo y stock paginado.	Debe filtrar por sucursal propia o permitir consulta de otras sedes en tiempo real.	ID Sucursal, página, por página, Categoría.
RF-60	Logística	Listar envíos y transferencias activas.	Los resultados deben mostrar el estado actual (En tránsito, Recibido, etc.).	página, por Página, Estado, Ruta.

RF-61	Tablero	Consultar alertas de stock crítico paginadas.	Basado en el umbral de stock mínimo definido por producto.	página, por Página, nivel de criticidad.
RF-62	Reportes	Generar listas de reportes exportables pagados.	Debe procesar datos históricos de ventas, inventario y rotación.	página, por página, Tipo de reporte, Filtros.
RF-63	Compras	Consultar histórico de compras a proveedores.	Permite la auditoría de precios unitarios, descuentos y plazos de pago.	pagina, por Pagina, ID Proveedor, ID Producto.
RF-64	Auditoría	Listar trazabilidad de movimientos (Kardex).	Registro inmutable de cada ingreso o retiro con responsable y motivo.	página, por Página, ID Usuario, Tipo transacción.

6. REQUISITOS NO FUNCIONALES (RNF)

6.1 Seguridad

ID	Requisito No Funcional	Descripción del Requisito	Métrica o Criterio de Aceptación	Prioridad	Comentarios / Justificación

RNF-01	**Contraseñas cifradas**	Almacenamiento de contraseñas mediante algoritmos de hash seguro.	No legibles en texto plano en la base de datos.	Alta	Protege credenciales ante filtraciones.
RNF-02	**Protección de accesos**	Prevenir accesos no autorizados mediante control de sesiones.	Bloqueo temporal tras múltiples intentos fallidos.	Alta	Reduce los riesgos de ataques de fuerza bruta.
RNF-03	**Gestión segura de cuentas**	Procesos seguros para cambio y recuperación de credenciales.	Validación mediante correo electrónico o token.	Alta	Protege la identidad y cuenta del usuario.
RNF-04	**Validación de cambios**	Validar acciones críticas (borrado o edición masiva).	Confirmación adicional o re-autenticación requerida.	Alta	Evita modificaciones accidentales o malintencionadas.
RNF-05	**Cifrado de datos**	Cifrar datos sensibles en tránsito y reposo.	Uso mandatorio de protocolos HTTPS/TLS.	Alta	Protege la integridad de la información crítica.
RNF-06	**Control por roles (RBAC)**	Restringir funciones según el perfil del usuario.	Validación de permisos en cada petición al servidor.	Alta	Garantiza el principio de menor privilegio.

RNF-07	**Seguridad en gestión**	Proteger información de perfiles contra accesos indebidos.	Existencia de logs de auditoría de cambios.	Alta	Asegura la trazabilidad de los datos de usuario.

6.2 Trazabilidad y Auditoría

ID	Requisito No Funcional	Descripción del Requisito	Métrica o Criterio de Aceptación	Prioridad	Comentarios / Justificación
RNF-08	**Inmutabilidad del Log**	Los registros de auditoría (Kardex) no deben permitir modificaciones ni borrados (Solo lectura una vez creados).	El sistema debe rechazar peticiones PUT o DELETE sobre la tabla de movimientos.	**Alta**	Garantiza la transparencia y evita el fraude en el inventario.
RNF-09	**Integridad del Historial**	Cada movimiento debe estar vinculado obligatoriamente a un ID de usuario y una marca de tiempo (Timestamp).	100% de los registros en la base de datos deben tener autor y fecha no nulos.	**Alta**	Permite reconstruir eventos en caso de discrepancias de stock.

RNF-10	**Disponibilidad de Auditoría**	El historial de movimientos debe estar disponible para consulta inmediata por usuarios autorizados.	Tiempo de respuesta menor a 2 segundos para consultas de trazabilidad de un producto.	**Media**	Facilita la toma de decisiones y revisiones del Gerente de Sucursal.

6.3 Confiabilidad

ID	Requisito No Funcional	Descripción del Requisito	Métrica o Criterio de Aceptación	Prioridad	Comentarios / Justificación
RNF-08	**Sistema confiable**	Funcionamiento correcto sin fallos críticos operativos.	Disponibilidad del sistema $\geq$ 99%.	Alta	Garantiza la continuidad del negocio.
RNF-09	**Integridad CRUD**	Ejecución de operaciones sin pérdida de información.	Transacciones atómicas y consistentes en BD.	Alta	Evita descuadres en los inventarios.
RNF-10	**Recuperación ante fallos**	Capacidad de restaurar el sistema tras una caída.	Existencia de backups y plan de restauración.	Media	Reduce el impacto de desastres técnicos.

RNF-11	**Exactitud en resultados**	Garantizar que los cálculos del sistema sean precisos.	0% de error en cálculos de stock y costos.	Alta	Vital para la toma de decisiones financieras.

6.4 Usabilidad

ID	Requisito No Funcional	Descripción del Requisito	Métrica o Criterio de Aceptación	Prioridad	Comentarios / Justificación
RNF-12	**Accesibilidad Operador**	Interfaz intuitiva para el personal de planta/sucursal.	Interfaz clara, limpia y fácil de navegar.	Alta	Mejora la productividad y reduce errores.
RNF-13	**Accesibilidad Admin**	Facilitar la gestión de configuraciones globales.	Acceso directo a funciones de administración.	Alta	Optimiza la gestión de la plataforma.
RNF-14	**Gestión intuitiva**	Facilitar la administración de cuentas de usuario.	Menos de 3 clics para realizar acciones comunes.	Media	Mejora la eficiencia administrativa.

RNF-15	**Recuperación sencilla**	Proceso ágil para restablecer accesos perdidos.	Proceso completable en menos de 2 minutos.	Alta	Reduce la carga de soporte técnico.
RNF-16	**Consistencia visual**	Mantener una estética y comportamiento uniforme.	Uso estricto de estándares de diseño UI.	Media	Facilita la curva de aprendizaje del usuario.

6.5 Rendimiento

ID	Requisito No Funcional	Descripción del Requisito	Métrica o Criterio de Aceptación	Prioridad	Comentarios / Justificación
RNF-17	**Validación rápida**	Ejecución de reglas de negocio en tiempo real.	Tiempo de procesamiento $<$ 2 segundos.	Alta	Mantiene la fluidez de la operación.
RNF-18	**Soporte multiusuario**	Capacidad de procesar peticiones simultáneas.	Soporte $\geq$ 100 usuarios concurrentes.	Alta	Necesario para el crecimiento del sistema.
RNF-19	**Respuesta óptima**	Rapidez en la carga de módulos y datos.	Tiempo de respuesta del servidor $<$ 2 segundos.	Alta	Evita la frustración del usuario final.

RNF-20	**Búsquedas eficientes**	Localización inmediata de productos o registros.	Resultados de búsqueda en $<$ 1 segundo.	Media	Optimiza la consulta de inventarios grandes.

6.6 Compatibilidad y Mantenibilidad

ID	Requisito No Funcional	Descripción del Requisito	Métrica o Criterio de Aceptación	Prioridad	Comentarios / Justificación
RNF-21	**Multiplataforma**	Funcionamiento en diversos entornos web.	Compatible con Chrome, Edge y Firefox.	Alta	Asegura que cualquier sucursal pueda acceder.
RNF-22	**Integración externa**	Capacidad de conectar con otros servicios/APIs.	APIs documentadas y funcionales.	Media	Permite escalabilidad con otros sistemas.
RNF-23	**Documentación clara**	Código y procesos debidamente documentados.	Documentación técnica completa disponible.	Alta	Facilita el mantenimiento a largo plazo.

RNF -25	**Arquitectura modular**	Diseño basado en módulos independientes .	Clara separación de capas (Frontend/Backend) .	Alta	Permite actualizar partes sin romper el todo.
RNF -27	**Capacidad de pruebas**	Facilidad para realizar testing de software.	Cobertura de pruebas unitarias 70%.	Media	Garantiza la calidad antes de pasar a producción.

7. HISTORIAS DE USUARIOS

7.1 Módulo de Inventario

Control de existencias, catalogación de productos y salud del stock.

ID	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
HU-01	**Alertas de Stock Mínimo:** Como operador de inventario, quiero establecer niveles mínimos de stock por producto, para recibir alertas automáticas y evitar quiebres.	• Campo para "Stock Mínimo" en el maestro de productos. • Notificación visual/email cuando el stock este mínimo.

HU-02	**Ajustes de Inventario:** Como operador de inventario, quiero realizar ajustes manuales de stock tras un conteo físico, para corregir discrepancias por mermas o errores.	• Formulario de ajuste con motivo (daño, pérdida, error). • Registro histórico del ajuste realizado.

7.2 Módulo de Compras y Proveedores

Relación con abastecedores y control de entrada de mercancía.

ID	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
HU-03	**Evaluación de Proveedores:** Como Gerente/ administrador en la sección de compras, quiero evaluar el tiempo de entrega promedio, para optimizar los ciclos de reposición.	• Registro de fecha de pedido vs. fecha de recepción. • Reporte de eficiencia (Lead Time) por proveedor.

7.3. Módulo de Logística y Transferencias

Movimiento y trazabilidad de mercancía entre sucursales.

ID	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación

HU-04	**Confirmación de Transferencias:** Como operador, quiero confirmar la recepción de una transferencia, para actualizar el stock de mi sucursal automáticamente.	• Opción de recepción total o parcial. • Actualización en tiempo real de los inventarios origen/destino.
HU-05	**Monitoreo de Envíos:** Como Gerente/ Administrador en la sección de logística, quiero visualizar el estado de envíos inter-sucursales, para resolver retrasos en rutas críticas.	• Dashboard con estados: Pendiente, En Camino, Entregado.

7.4. Módulo de Dashboard y Reportes

Inteligencia de negocios y visualización de KPIs.

ID	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
HU-06	**Control de Acceso:** Como administrador, quiero asignar permisos basados en roles, para garantizar que cada empleado acceda solo a lo necesario.	• Creación de roles (Cajero, Logística, Admin). • Bloqueo de funciones no autorizadas por rol.

HU-07	**Logs de Auditoría:** Como Administrador, quiero consultar el log de modificaciones de stock, para identificar quién y cuándo alteró el inventario.	• Registro de: Usuario, Fecha, Hora, Valor Anterior y Valor Nuevo.

7.5. Módulo de Ventas

Trazabilidad y buen flujo de operación.

ID	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
HU-08	**Validación de Disponibilidad:** Como operador de inventario, quiero que el sistema valide el stock en tiempo real antes de confirmar una venta, para evitar comprometer productos que no están físicamente en la sucursal.	• El sistema debe impedir el registro de una venta si la cantidad solicitada supera el stock actual . • Notificación de "Stock Insuficiente" con la cantidad máxima disponible para la sucursal . • El botón de "Confirmar Venta" debe deshabilitarse si la validación falla.

HU-09	**Registro y Comprobante de Venta:** Como operador de inventario, quiero registrar cada transacción de venta con sus detalles y generar un comprobante, para mantener la trazabilidad comercial y el historial auditable.	• Captura obligatoria de: Producto, Cantidad, Precio final (con descuentos aplicados) y Usuario responsable . • Generación automática de un comprobante único con fecha y hora del sistema . • Actualización inmediata del inventario (descuento de stock) tras la confirmación exitosa.

8. JUSTIFICACIONES DE USO

ANÁLISIS DE ARQUITECTURA Y STACK TECNOLÓGICO - SISTEMA DE INVENTARIO DISTRIBUIDO

1.ARQUITECTURA DEL SISTEMA

El sistema sigue un patrón de Arquitectura en Capas (Layered Architecture) inspirado en los principios de Clean Architecture.

Estructura de Capas (Backend):

- Capa de Controladores (Web/API): Gestiona las peticiones HTTP y define los endpoints REST.
- Capa de Servicios (Negocio): Contiene la lógica central del sistema y las reglas de negocio.
- Capa de Repositorios (Persistencia): Abstracción del acceso a datos mediante Spring Data JPA.

- Capa de Modelo (Dominio): Define las entidades del sistema y los Objetos de Transferencia de Datos (DTOs).

Estructura de Componentes (Frontend):

- Componentes: Unidades de UI reutilizables y modulares.
- Servicios: Encapsulan la comunicación con la API y el manejo de estado.
- Guards/Interceptors: Lógica transversal para seguridad y preprocesamiento de peticiones.

¿Por qué se hizo así? (Justificación):

- Se eligió este enfoque para garantizar el desacoplamiento. Si en el futuro se desea cambiar la base de datos o la interfaz de usuario, las reglas de negocio (Capa de Servicio) permanecen intactas. Facilita las pruebas unitarias y el mantenimiento a largo plazo.

2. STACK TECNOLÓGICO Y JUSTIFICACIÓN

A. BACKEND: Java 21 + Spring Boot 3.4.1

- ¿Por qué?: Java 21 es la versión LTS más moderna, ofreciendo mejoras significativas en rendimiento (Virtual Threads) y sintaxis. Spring Boot 3 es el estándar de la industria para microservicios, proporcionando un ecosistema robusto de seguridad, conectividad y escalabilidad.

B. FRONTEND: Angular 18 + Tailwind CSS

- ¿Por qué?: Angular proporciona una estructura estricta y tipada (TypeScript) ideal para aplicaciones empresariales complejas. Tailwind CSS se eligió para un desarrollo de UI ágil y altamente personalizado, evitando el "bloat" de CSS tradicional y asegurando un diseño moderno y responsivo.

C. BASE DE DATOS: MySQL 8.0

- ¿Por qué?: El manejo de inventarios requiere transacciones ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad). MySQL ofrece la robustez necesaria para asegurar que los movimientos de stock sean precisos y que no se pierda información crítica durante operaciones concurrentes.

D. MENSAJERÍA: Spring Application Events

- ¿Por qué?: Se implementó para habilitar una arquitectura dirigida por eventos. Esto permite que el sistema de inventario notifique a otros módulos (como auditoría o reportes externos) de forma asíncrona, mejorando el tiempo de respuesta del usuario al no bloquear hilos en tareas secundarias.

E. SEGURIDAD: Spring Security + JWT (JSON Web Tokens)

- ¿Por qué?: Se buscó una autenticación "stateless" (sin estado). El uso de JWT permite que el servidor no tenga que almacenar sesiones en memoria, facilitando el escalado horizontal y permitiendo que la aplicación sea segura y eficiente en entornos distribuidos.

F. DESPLIEGUE: Docker + Docker Compose

- ¿Por qué?: Para garantizar la paridad entre los entornos de desarrollo, pruebas y producción. Contenerizar la aplicación asegura que todas las dependencias (Kafka, MySQL, Java) estén configuradas exactamente igual en cualquier máquina.

3. DECISIONES DE DISEÑO ESPECÍFICAS ("¿Por qué?")

Uso de DTOs en lugar de Entidades en el Frontend:

- ¿Por qué?Para no exponer la estructura interna de la base de datos y para enviar solo los datos necesarios, optimizando el ancho de banda y mejorando la seguridad.

Implementación de un Global Exception Handler:

- ¿Por qué?: Para proporcionar respuestas de error consistentes y amigables al frontend, evitando que se filtren trazas de error del servidor que podrían ser un riesgo de seguridad.

Uso de Interceptores HTTP en Angular:

- ¿Por qué?: Para centralizar la lógica de adjuntar el token JWT en cada petición. Esto evita repetir código en cada servicio y asegura que ninguna petición protegida falle por falta de credenciales.

Integración de Apex Charts:

- ¿Por qué?: Para transformar datos crudos de inventario en información visual estratégica (Dashboards), facilitando la toma de decisiones para los administradores.

Implementación de Soft-Deletes (Lógica de estado):

- ¿Por qué?: En un sistema de inventario, la integridad histórica es vital. No se eliminan registros físicos para mantener la trazabilidad de movimientos pasados y auditorías.

9. Diagramas de flujo y de actividad.

Enlace a los diagramas en lucidchart

10. Patrones en la arquitectura

- Cliente-Servidor
- Modelo Vista Controlador (MVC)
- Arquitectura en Capas

11. Uso de la IA en el proyecto.

Descripción de las herramientas de IA utilizadas y en qué etapa del desarrollo:

Se utilizó ChatGPT como un facilitador de Ingeniería de Software:

- **¿Por qué?:** Para asegurar que el levantamiento de procesos (Gestión de Inventario, Compras, Ventas y Transferencias) cumpliera con los estándares de la industria.
- **Resultado:** Ayudó a definir las reglas de negocio críticas, como la atomicidad en la recepción de productos y la validación de stock en tiempo real.

Fase de Desarrollo y Estandarización (Antigravity):

Antigravity se empleó para maximizar la eficiencia en la capa de **Backend y Frontend**.

- **¿Por qué?:** Para mantener la consistencia en una arquitectura distribuida. Una vez definida la estructura base de un microservicio o componente, la IA replicó el patrón en módulos similares (CRUDs).
- **Resultado:** Reducción del tiempo de desarrollo en tareas repetitivas y garantía de una interfaz de usuario (UI) uniforme en todos los módulos del sistema.

12.Evaluación Crítica y Evidencia

- **Aporte de la IA:** La principal ventaja fue la y la reducción de la carga cognitiva en tareas de sintaxis de Java 21 y Angular 18.
- **Ajustes Manuales:** Fue estrictamente necesario intervenir manualmente en la **lógica de transacciones de base de datos** y en la configuración de **la arquitectura de los eventos**, donde la IA tendía a generar configuraciones genéricas que no se ajustaban a la arquitectura *stateless* requerida.
- **Porcentaje de Generación:** Se estima que un **65%** de la documentación técnica y un **40%** del código base (principalmente DTOs, Repositorios y componentes de UI) fueron asistidos por IA.

13.Ejemplos de prompt:

Prompt 1:
“Actúa como un Desarrollador Fullstack Senior. Tomando como referencia la entidad Producto y su ProductoRepository que ya implementé manualmente siguiendo Clean Architecture, genera ahora la entidad Proveedor y su respectiva capa de persistencia.”

Este prompt se puede facilitar para montar una base del proyecto más fácilmente.

Prompt 2:
“Basándote en el componente de 'Gestión de Inventario' que ya creamos, genera la interfaz para el 'Módulo de Proveedores'. Mantén el mismo esquema de colores de Tailwind, el sistema de filtrado en la cabecera y asegúrate de que la tabla sea paginada siguiendo el estándar de 10 ítems por página.”

Ya que se utiliza la misma lógica para presentar los objetos se pueden replicar ciertas funcionalidades.

Prompt 3 con Antigravity:
“Actúa como un Desarrollador Java Senior experto en Spring Boot 3.4. Toma como referencia mi clase VentaService (la cual ya implementa transacciones atómicas con @Transactional y genera registros en el Kardex para auditoría).Tarea: Genera el CompraService para el Módulo de Abastecimiento.
Lógica a anexar:
1. Crea el método registrarCompra que reciba un CompraDTO.
2. Implementa la validación para que solo se permita la compra si el proveedor está activo.
3. Al confirmar la recepción, debe actualizar el stock sumando las cantidades y calcular el nuevo Costo Promedio Ponderado del producto.
4. Asegura que cada operación genere un registro inmutable en la tabla de auditoría, incluyendo el ID del usuario autenticado.
5. Haz la conversión entre Entidades y DTOs, siguiendo el patrón de mis otros servicios.”

Este prompt nos permite anexar logica seleccionando específicamente los componentes, así para que el antigravity ya haga la logica enfocada en esos componentes, así a su vez ahorrando tiempo de escaneo.

14.Repositorio Github:

https://github.com/ErikTrivino/SistemaInventario.git